Terme und Termumformungen

Autor:
Jonas Guler (Gu)

Version 1.1
26. Oktober 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Der Begriff des Terms **1**

2 Gleichheit von Termen **3**

3 Addition und Subtraktion **4**

4 Multiplikation und Division **6**

5 Das Distributivgesetz **9**
5.1 Ausmultiplizieren von Summen 9
5.2 Die binomischen Formeln 10
5.3 Höhere Potenzen von $(a+b)$ 10

6 Faktorisierungsmethoden **13**
6.1 Ausklammern von gemeinsamen Faktoren 13
6.2 Ausklammern mithilfe von Gruppen bilden 13
6.3 Faktorisieren mit den Binomischen Formeln 15
6.4 Faktorisieren mit einem Ansatz 16

1 Der Begriff des Terms

Wir haben aus dem vorangegangenen Unterricht der Sekundarschule eine Vorstellung davon, was ein Term ist. Nichts desto trotz möchten wir den Begriff an dieser Stelle nochmals sauber definieren:



Definition 1.1.

Unter einem **Term** versteht man eine sinnvolle Aneinanderreihung von endlich vielen mathematischen Symbolen, in der aber kein Relationszeichen vorkommt.
Folgende Bestandteile kann ein Term beinhalten:

Jede Zahl aus $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ ist ein Term.

Jede Variablen $x, y, z, \ldots$ und jeder Parameter $a, b, c, \ldots$ ist ein Term.

Zwei Terme S und T können durch folgende Operationen zu einem neuen Term verknüpft werden:

Addition: Der Term $S + T$ wird *Summe* genannt, S heisst *1. Summand*, T heisst *2. Summand*.

Subtraktion: Der Term $S - T$ wird *Differenz* genannt, S heisst *Minuend*, T heisst *Subtrahend*.

Multiplikation: Der Term $S \cdot T$ wird *Produkt* genannt, S heisst *1. Faktor*, T heisst *2. Faktor*.

Division: Der Term $S : T$ wird *Quotient* genannt, S heisst *Dividend*, T heisst *Divisor*.
Als Bruch: Der Term $\frac{S}{T}$ wird *Bruch* genannt, S heisst *Zähler*, T heisst *Nenner*.

Potenzen: Der Term S^T wird *Potenz* genannt, S heisst *Basis*, T heisst *Exponent*.

Wurzeln: Der Term $\sqrt{S}$ wird *(Quadrat-)Wurzel* gennant, S heisst *Radikand*.

Wichtig: Relationszeichen, wie z.B. $=, <, >, \geq, \leq, \in, \subset, \ldots$, dürfen **nicht** in einem Term vorkommen!

Beispiel 1. Wir beginnen mit den Termen $x^2, 3y$. Dann können wir auf verschiedene Weise neue Terme bilden:

$$\text{z.B.: Addition: } x^2 + 3y \quad \text{oder} \quad \frac{x^2 - 10}{3y}$$

Üblicherweise wird jedem Term einen Buchstaben als «Namen» zugewiesen gefolgt von den Variablen, die in einem Term vorkommen, d.h. „von welchen Variablen ein Term abhängt“. Wir würden beispielsweise schreiben:

$$R(x) = x^2, \qquad S(y) = 3y, \qquad U(x, y) = xy - 5y$$

Terme kann man auswerten, indem man für die enthaltenen Variablen gewisse Zahlenwerte einsetzt. Die eingesetzten Zahlenwerte werden dabei meistens beliebig gewählt oder durch die Aufgabenstellung vorgegeben.

Beispiel 2. Für $T(x) = \sqrt{x^2 - 1}$ gilt:

$T(5) = \sqrt{5^2 - 1} =$ $T(7) =$

$T(1) =$ $T(0) =$

Für das Auswerten von Termen müssen wir uns selbstverständlich an die bekannten mathematischen Regeln halten. Insbesondere betrifft dies die Reihenfolge, in welcher diese Operationen ausgeführt werden. Dafür gilt:

- Operationen 3. Stufe: Potenzieren, Wurzelziehen
- Operationen 2. Stufe: Multiplikation, Division/Brüche
- Operationen 1. Stufe: Addition, Subtraktion

Gleichwertige Operationen (z.B. Addition und Subtraktion) werden von links nach rechts ausgeführt. Ansonsten wird die höhere Stufe zuerst berechnet.

$9 - 3 + 8 = (9 - 3) + 8 =$

$9 - 3 + 8 \neq 9 - (3 + 8) =$

$9 : 3 \cdot 8 = (9 : 3) \cdot 8 =$

$9 : 3 \cdot 8 \neq 9 : (3 \cdot 8) =$

Um die Reihenfolge der Operationen zu verändern, verwenden wir runde oder eckige Klammern $(\ ), [\ ]$. Insgesamt gilt für die Reihenfolge der Auswertung somit **Kla**mmern - **Po**tenzen - **Pu**nktoperationen - **Stri**choperationen, kurz **KlaPoPuStri**.

Aufgabe 1.1.

1. Welche der folgenden Ausdrücke ist ein Term? Begründe deine Antwort.

   a) $2^{10} > 1000$ c) $a^2 - b^2$ e) $\frac{7}{19} \notin \mathbb{N}$

   b) $(a - b + c + +$ d) $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$ f) $1 + \frac{x}{1 + \frac{x}{1+x}}$

2. Lange Zeit wurde der Mythos verbreitet, dass es unmöglich sei, ein Stück Papier mehr als 7−mal in der Mitte zu falten. Im Jahr 2001 wiederlegte eine Schülerin diese Mythos, in dem sie einen langen Papierstreifen 11−mal faltete.
   Sie fand zudem einem Term $T(D, n)$, der zu jeder beliebigen Papierdicke D [in mm] die Mindestlänge des Papierstreifens berechnet, die nötig ist, um den Streifen n−mal zu falten:

   $$T(D, n) = \frac{\pi \cdot D}{6} (2^n + 4) (2^n - 1)$$

   Welche Mindestlänge muss ein 0.1mm dicker Papierstreifen haben, wenn er 7−mal, 10−mal oder 12−mal gefaltet werden soll?

2 Gleichheit von Termen

Wie wir gesehen haben, kann man für die Variablen in Termen Zahlenwerte einsetzen. Man sagt, der Term wird an einer Stelle ausgewertet. Lasst uns die folgenden beiden Terme $S(x,y) = x^2 - 2xy$ und $T(x,y) = (x-y)^2 - y^2$ vergleichen, indem wir verschiedene Auswertungen machen:

Term: $S(x,y) = x^2 - 2xy$

$x\backslash y$	0	1	2	3	4
0					
1					
2					
3					
4					

Term: $T(x,y) = (x-y)^2 - y^2$

$x\backslash y$	0	1	2	3	4
0					
1					
2					
3					
4					

Wir machen folgende Beobachtungen:

Definition 2.1.

Für die (Un-)Gleichheit von zwei Termen gilt.

- Ungleichheit: Stimmen $S(x)$ und $T(x)$ für **eine** Termauswertung nicht überein, so sind die Terme verschieden.
- Gleichheit: Stimmen $S(x)$ und $T(x)$ für **jede** Termauswertung überein, so sind die Terme gleich.

Die obige Definition ist zwar geeignet, um zu zeigen, dass zwei Terme verschieden sind:

$$U(x,y) = (x-y)^2$$

$$V(x,y) = x^2 - y^2$$

Offensichtlich ist es aber nicht möglich, *alle Termauswertungen* durchzuführen und so zu zeigen, dass zwei Terme gleich sind. Um Gleichheit zu zeigen, werden wir *Termumformungen* benutzen. Um diese Rechengesetze geht es in den nächsten Abschnitten.

3 Addition und Subtraktion

Wiederholen wir zunächst die Gesetze der Addition:



Satz 3.1.

Für die Addition von reellen Zahlen $a, b, c \in \mathbb{R}$ gelten folgende Rechengesetze:

1. Die 0 ist das Neutralelement der Addition.
2. Die Addition ist kommutativ.
3. Die Addition ist assoziativ.

Wir benutzen diese Gesetze als **Axiome**. D.h. wir gehen davon aus, dass sie wahr sind und benutzen diese Axiome, um weitere Gesetze herzuleiten. Die Subtraktion braucht keine eigenen Gesetze, da sie keine neue Operation darstellt. Um das zu erkennen, wiederholen wir den Begriff der **Gegenzahl**:



Definition 3.1.

Die Gegenzahl einer Zahl $a \in \mathbb{R}$ ist diejenige Zahl x mit demselben Betrag und umgekehrten Vorzeichen.
Für die Gegenzahl von a schreiben wir: $x = -a$.

Beispiel 3. Beschreibe in allgemeiner Form unter Verwendung zweier beliebiger reeller Zahlen $a, b \in \mathbb{R}$.

a) Das Produkt von zwei Gegenzahlen ist gleich dem Produkt der beiden Zahlen.

b) Die Gegenzahl ist gleich dem Produkt aus -1 und dieser Zahl.

c) Die Gegenzahl der Gegenzahl ist wieder gleich der Zahl.

d) Die Differenz zweier Zahlen ist gleich der Addition aus Minuend und der Gegenzahl des Subtrahenden.

e) Die Gegenzahl einer Summe ist gleich der Summe der Gegenzahlen.

Der Punkt d) zeigt einen sehr speziellen Zusammenhang zwischen der Addition und der Subtraktion. Denn:



Satz 3.2.

Die Subtraktion ist keine eigene Operation. Die Subtraktion entspricht der Addition einer Gegenzahl.

Aus den Gesetzen der Addition und der Schreibweise der Subtraktion als Addition der Gegenzahl folgen die Klammerregeln:



Satz 3.3.

Für Addition und Subtraktion von reellen Zahlen $a, b, c \in \mathbb{R}$ gelten folgende Klammerregeln:

1. $a + (b + c) = a + b + c$ bzw. $a + (b - c) = a + b - c$
2. $a - (b + c) = a - b - c$ bzw. $a - (b - c) = a - b + c$



Aufgabe 3.2.

Löse die Aufgaben 18 – 25 aus der Aufgabensammlung.[1]

[1] Die Smartphone-App «photomath» kann als Hilfestellung oder Kontrolle der Aufgaben hinzugezogen werden. Hier sind die Links zu den Downloads im Apple App Store resp. Google Play Store

4 Multiplikation und Division

Für ganze Zahlen ist die Multiplikation eine Zusammenfassung der Addition:

$$n \cdot a = \underbrace{a + a + a + \ldots + a}_{n \text{ Summanden}}$$

Wiederholen wir zunächst die Gesetze der Multiplikation:



Satz 4.1.

Für die Multiplikation von reellen Zahlen $a, b, c \in \mathbb{R}$ gelten folgende Rechenregeln:

1. Die 1 ist das Neutralelement der Multiplikation.
2. Die Multiplikation ist kommutativ.
3. Die Multiplikation ist assoziativ.
4. Die 0 ist der einzige Nullteiler in $\mathbb{R}$.

Wir nehmen diese Gesetze wie schon bei der Addition als gegeben hin. Sie entsprechen den Regeln, die wir aus der Primar- und Sekundarschule bereits kennengelernt haben. Die Division braucht keine eigenen Gesetze, da sie keine neue Operation darstellt. Um das einzusehen, wiederholen wir den Begriff des Kehrwerts:



Definition 4.1.

Der Kehrwert einer Zahl $a \in \mathbb{R}$ ist diejenige Zahl $x \in \mathbb{R}$, welche die folgende Gleichung erfüllt:

$$a \cdot x = 1$$

Für den Kehrwert von a schreiben wir: $x = \frac{1}{a}$. Bemerke, 0 besitzt keinen Kehrwert!

Beispiel 4. Beschreibe in allgemeiner Form unter Verwendung zweier beliebiger reeller Zahlen $a, b \in \mathbb{R}$.

a) Der Kehrwert einer Gegenzahl ist die Gegenzahl des Kehrwerts dieser Zahl.

b) Der Kehrwert einer Summe ist *nicht gleich* der Summe der Kehrwerte.

c) Der Kehrwert eines Bruches ist gleich dem Bruch dessen Zähler gleich dem ursprünglichen Nenner und dessen Nenner gleich dem ursprünglichen Zähler ist.

d) Der Quotient zweier Zahlen ist gleich dem Produkt aus Dividend und dem Kehrwert des Divisors.

Auch hier stellen wir fest, dass der Punkt d) insbesondere folgendes zur Division zeigt:

Satz 4.2.

Die Division ist keine eigene Operation. Die Division entspricht der Multiplikation mit dem Kehrwert.

Es ist wichtig, dass wir gut verstehen, wie sich die Multiplikation (und damit auch die Division) im Zusammenhang mit Vorzeichen verhalten:

$2 \cdot 5 =$

$(-2) \cdot 5 =$

$2 \div 5 = \frac{2}{5} =$

$(-2) : 5 = \frac{-2}{5} =$

$2 \cdot (-5) =$

$(-2) \cdot (-5) =$

$2 : (-5) = \frac{2}{-5} =$

$(-2) : (-5) = \frac{-2}{-5} =$

Diese Rechengesetze gelten allgemein:

Satz 4.3. ***(Punktoperationen und Vorzeichen)***

Für das Multiplizieren von Termen gelten folgende Regeln:

1.	Gleiches Vorzeichen	$a \cdot b = ab$	bzw.	$(-a) \cdot (-b) = ab$
2.	Verschiedene Vorzeichen	$(-a) \cdot b = -ab$	bzw.	$a \cdot (-b) = -ab$

Für das Dividieren von Termen unterschiedlicher Vorzeichen gelten analog:

3.	Gleiches Vorzeichen	$a \div b = \frac{a}{b}$	bzw.	$(-a) \div (-b) = \frac{-a}{-b} = \frac{a}{b}$
4.	Verschiedene Vorzeichen	$(-a) \div b = \frac{-a}{b} = -\frac{a}{b}$	bzw.	$a \div (-b) = \frac{a}{-b} = -\frac{a}{b}$

Aufgabe 4.3.

1. Bestimme folgende Produkte und achte dabei auf das Vorzeichen des Resultats.

   a) $(-3) \cdot 2 \cdot (-1) \cdot (-5)$

   b) $(-3) \cdot (-b) \cdot (-2a) \cdot (-3c)$

   c) $2 \cdot (-1) \cdot 4 \cdot (-2)$

   d) $(-a) \cdot b^2 \cdot (-ab) \cdot ab^2$

   e) $5xy \cdot (2x^2) \cdot (-2x)^2$

   f) $\frac{1}{3} \cdot \left(-\frac{6}{5}\right) \cdot \frac{-7}{4} \cdot \left(-\frac{10}{3}\right)$

2. Bestimme folgende Potenzen und achte dabei auf das Vorzeichen des Resultats. Welche Gesetzmässigkeiten kannst du feststellen? Stelle eine Regel für Potenzen der Form $(-a)^n$ auf.

   a) $(-2)^1$ c) $(-2)^5$ e) $(-2)^2$ g) $(-2)^6$
   b) $(-2)^3$ d) $(-2)^7$ f) $(-2)^4$ h) $(-2)^8$

3. Fasse die folgenden Multiplikationen so weit wie möglich zusammen.

   a) $(-5n^2)2n^3(-2n)^3$ c) $-5(-12)3a^2b(-4ab^2)^2$
   b) $(-7a^3)(-2ab)^3(-a^2b)$ d) $-\frac{1}{4}\left(-\frac{1}{2}a\right)(-6x)(-y)^2$

4. Berechne die folgenden Divisionen und kürze das Resultat so weit wie möglich.

   a) $108a^2 \div 9a$ c) $135c^3 \div 15c$
   b) $528a^6bc \div 88ab$ d) $27ab^2 \div 4a$

5 Das Distributivgesetz

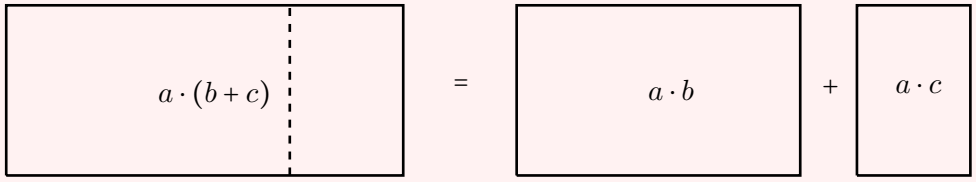
Nach dem Gesetzen der Addition und Multiplikation benötigen wir ein Gesetz, welches beide Operationen verbindet: Das Distibutivgesetz (lateinisch distribuere=verteilen).



Satz 5.1.

Die Multiplikation ist distributiv über der Addition. D.h. für drei rationale Zahlen a, b, c gelten

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$



5.1 Ausmultiplizieren von Summen

Mit dem Distributivgesetz lassen sich auch Produkte von Summen ausmultiplizieren.

Beispiel 5. Entwickle in eine Summe und fasse so weit wie möglich zusammen:

a) $(x - y)(3x - y) =$

b) $(-2b - 5a)(3a + b) =$

c) $(u + 2v)(3uv - 2v - 4u) =$

d) $(4a + 3s)(-2s + 2r - 5) =$

e) $(2u + v)(v - u)(3u + 4v) =$



Aufgabe 5.4.

Löse von den Aufgaben 27 – 45 jeweils alle ungeraden Nummern.

5.2 Die binomischen Formeln

Wir repetieren die binomischen Formeln. Wir erklären zunächst den Begriff des Polynoms:



Definition 5.1.

Unter dem Begriff **Polynom** (polýs griechisch viel, nómos griechisch Gesetz/Regel) fasst man eine Familie von Termen zusammen, bei denen die Variablen jeweils nur in der Basis der Potenz vorkommen. Einige Beispiele:

$-3uv^3w$	Monom oder 1-gliedriges Polynom
$2ab-b^3$	Binom oder 2-gliedriges Polynom
$-x+y-z$	Trinom oder 3-gliedriges Polynom

Auch folgende Terme sind Polynome:

$$5(x^2-3x+1)=5x^2-15x+5; \qquad \frac{a-b}{2}=\frac{1}{2}a-\frac{1}{2}b$$

Folgende Terme sind aber keine Polynome:

$$2^x-4x; \qquad \sqrt{a^2+b^2}; \qquad \frac{1}{a^2-5a+3}$$

Aus dem Distributivgesetz folgen nun die drei binomischen Formeln:



Satz 5.2. ***(Binomische Formeln)***

Für Zahlen $a,b\in\mathbb{R}$ gelten die drei binomischen Formeln:

1. binomische Formel: $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$
2. binomische Formel: $(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$
3. binomische Formel: $(a-b)(a+b)=a^2-b^2$



Aufgabe 5.5.

Löse von den Aufgaben $47-59$ jeweils alle ungeraden Nummern.

5.3 Höhere Potenzen von $(a+b)$

In diesem Abschnitt wollen wir der Frage nachgehen, wie ein Term der Form $(a+b)^n$ berechnet werden kann. Dabei ist der Parameter $n\in\mathbb{N}_0$ eine beliebige natürliche Zahl. Die drei ersten Terme mit $n=1,2,3$ sind uns schon bekannt.

$(a+b)^0=1$	$n=0$
$(a+b)^1=a+b$	$n=1$
$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$	$n=2$

Aufgabe 5.6.

1. Berechne die untenstehenden Terme, indem du sie ausmultiplizierst.

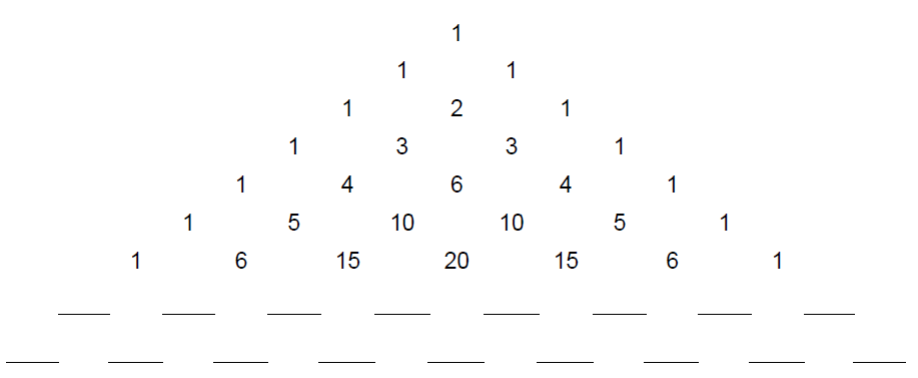
$(a+b)^3 =$

$(a+b)^4 =$

$(a+b)^5 =$

2. Vergleiche nun die Exponenten der beiden Variablen a und b aller 6 ausmultiplizierter Terme und suche nach einer Gesetzmässigkeit. Was stellst du fest?

3. Vergleiche nun die Koeffizienten (=Zahl vor den Variablen) aller 6 ausmultiplizierter Terme. Was fällt die dabei auf? Welcher Zusammenhang besteht zu der untenstehenden Zahlenpyramide?



4. Schreibe nun mithilfe der obigen beiden Erkenntnissen die Terme für $(a+b)^6$ und $(a+b)^7$ direkt hin. Ausmultiplizieren ist hier verboten!

$(a+b)^6 =$

$(a+b)^7 =$

5. Multipliziere den untenstehenden Term aus. Was ändert sich dabei? Warum?

$(a-b)^5 =$



Aufgabe 5.7.

Nutze, die Gesetzmässigkeiten von oben, um auch diese beiden Terme zu notieren. Ausmultiplizieren ist auch hier verboten!

a) $(2x+3y)^3$

b) $(4r-7s)^6$

Löse nun die beiden Aufgaben 73 und 74 in der Aufgabensammlung.

6 Faktorisierungsmethoden

Wie wir bereits erwähnt haben, wendet man beim Faktorisieren das Distributivgesetz an, um eine Summe in ein Produkt umzuwandeln. Während ausmultiplizieren „einfaches Handwerk“ ist, erfordert Faktorisieren etwas mehr Raffinesse. Wir lernen im folgenden vier Faktorisierungsmethoden kennen.

6.1 Ausklammern von gemeinsamen Faktoren

Besitzen alle Summanden einer Summe einen gemeinsamen Faktor, so kann man diesen ausklammern. Der grösstmögliche auszuklammernde Faktor ist dabei gleich dem ggT der Summanden. Der ggT bezieht sich hier nicht nur auf Zahlen, sondern auch auf Variabeln.

Beispiel 6. Klammere den ggT der Summanden aus:

a) $6rs - 18r^2 =$

b) $-35xyz - 7xz^2 + 14x^2yz =$

c) $27np - 12nq + 21n =$

d) $60u^2v^2 - 24uv^2 + 48uv - 36u^2v =$

e) $-84s^2(r+1) + 24s^3(r+1) - 60s(r+1)^2 =$



Aufgabe 6.8.

Löse von den Aufgaben 75 – 90 jeweils die ungeraden Nummern.

6.2 Ausklammern mithilfe von Gruppen bilden

Die zweite Methode, welche wir studieren, ist das „Ausklammern in Teilsummen“. Im Wesentlichen kehrt man dabei die Schritte des Ausmultiplizierens zweier Summen um.

Beispiel 7. Im folgenden Beispiel multiplizieren wir ein Produkt von zwei Summen aus. Studiere, wie die vier Summanden entstehen:

$$(3x - y)(-5a + 2b) = 3x(-5a + 2b) - y(-5a + 2b) = -15ax + 6bx + 5ay - 2by$$

Wir wollen also diese eindeutige Struktur nutzen, um dieses Ausmultiplizieren umzudrehen und damit die Summe faktorisieren zu können. Dazu wenden wir die Schritte aus dem obigen Beispiel in umgekehrter Reihenfolge an:

a) $12ax - 20bx - 21ay + 35by =$

b) $-18ru - 6rv + 30su + 10sv =$

c) $48m^2rs + 8rs - 54m^2t - 9t =$

Ein erstes Problem der Methode des Ausklammerns in Teilsummen besteht darin, dass die Faktorisierung nicht eindeutig ist. Je nachdem wie die Gruppen gebildet werden, entsteht eine leicht andere faktorisierte Form.

Beispiel 8. Faktorisiere folgende Terme durch Ausklammern in Teilsummen. Durch die Reihenfolge der Summanden werden zwei verschiedene Vorgehen nahegelegt:

a) $18pu + 60qu - 27pv - 90qv =$

b) $18pu - 27pv + 60qu - 90qv =$

Dieses Problem kann man nun lösen, indem man zunächst den ggT aller Koeffizienten ausklammert:

a) $-140ax - 56ay + 175bx + 70by =$

b) $5su + \frac{5}{3}tu - 2sv - \frac{2}{3}tv =$



Aufgabe 6.9.

Löse die Aufgaben 91 – 96 aus der Aufgabensammlung.

6.3 Faktorisieren mit den Binomischen Formeln

Das stärkste Werkzeug, um eine Summe zu faktorisieren, sind die binomischen Formeln (kombiniert mit Ausklammern). Im Wesentlichen wenden wir dabei die Binomischen Formeln in umgekehrter Richtung an.

Beispiel 9. Faktorisiere die folgenden Summen mit Hilfe der binomischen Formeln.

a) $x^2 - 6x + 9 =$

b) $9x^2 - 4y^2 =$

c) $16x^2 + 56xy^2 + 49y^4 =$

d) $9r^2 - 16s^6 =$

e) $9m^4 + 12m^2np + 4n^2p^2 =$

f) $25r^4s^2 - 9t^8u^2 =$

Bei einigen Summen muss zunächst ein gemeinsamer Faktor ausgeklammert werden, bevor man die binomischen Formeln anwendet.

Beispiel 10. Faktorisiere die folgenden Summen mithilfe der binomischen Formeln und klammere zuerst einen geeigneten Faktor aus.

a) $75a^2 - 27b^6 =$

b) $12u^4 - 75v^2 =$

c) $50r^2s^6 - 80rs^3t^2 + 32t^4 =$

d) $-3u^4 + 30u^2v - 75v^2 =$

e) $4m^3 - 16mn^4 =$

f) $4x^2z + 16xyz + 16y^2z =$

g) $-125x^2y + 350xyz^2 - 245yz^4 =$



Aufgabe 6.10.

Löse die Aufgaben 100 – 104 aus der Aufgabensammlung.

6.4 Faktorisieren mit einem Ansatz

Polynome in einer Variablen lassen sich mit Hilfe eines *Ansatzes* faktorisieren. Wir wiederholen dazu zunächst den Begriff des Koeffizienten:

Definition 6.1.

Ein Polynom der Form

$$p(x) = ax^2 + bx + c \qquad a, b, c \in \mathbb{R}$$

nennt man ein **quadratisches Polynom** oder ein **Polynom von Grad 2** in einer Variablen. Die Zahlen a, b, c nennt man *Koeffizienten* des Polynoms. Man sagt, a ist der Koeffizient des quadratischen Terms ax^2, b ist der Koeffizient des linearen Terms bx und c ist der Koeffizient des konstanten Terms.

Wir repetieren zuerst nochmals das Ausmultiplizieren von zwei Summen. Mithilfe der binomischen Formeln sind solche Terme einfach ausmultipliziert.

Beispiel 11. Wir stellen dabei fest, dass beim Ausmultiplizieren ein quadratischer Term, ein linearer Term und ein konstanter Term entsteht. Überlege dir, aus welchen Teilen innerhalb der ursprünglichen Klammern der lineare Koeffizient und der konstante Koeffizient entstehen:

$(x-7)(x+3) =$

Wir halten fest: Der Koeffizient des konstanten Terms ist gleich _____ der Zahlen der beiden Faktoren. Der Koeffizient des linearen Terms ist gleich _____ oder _____ der Zahlen der beiden Faktoren.

Faktorisiere nun folgende Produkte, indem du den Ansatz $(x \pm \ldots)(x \pm \ldots)$ machst. Anschliessend zerlegst du den Koeffizienten des konstanten Terms in ein Produkt und überlegst dir, wie du die Faktoren zum Koeffizienten des linearen Terms addieren kannst.

a) $x^2 - x + 12 =$

b) $x^2 - 7x + 10 =$

c) $x^2 - 7x - 8 =$

Wir können noch eine weiter Beobachtung festhalten: Hat der Koeffizient des konstanten Terms ein positives Vorzeichen, so muss man den Ansatz $(x + \ldots)(x + \ldots)$ oder $(x - \ldots)(x - \ldots)$ verwenden. Hat der Koeffizient des konstanten Terms jedoch ein negatives Vorzeichen, so muss man den Ansatz $(x + \ldots)(x - \ldots)$ verwenden.

Ist der Koeffizient des quadratischen Terms nicht mehr =1, so ist das Anwenden der Methode etwas komplexer:

Beispiel 12. Bei folgenden Polynomen ist der quadratische Koeffizient $\neq 1$. Je nach Situation muss die Ansatzmethode anders angepasst werden.

a) $2x^2 + 4x - 30 = 2(x^2 + 2x - 15) =$

b) $4x^2 + 40x + 96 =$

Wir halten also fest: Ist der Koeffizient des quadratischen Terms nicht gleich 1, muss der Koeffizient a ausgeklammert werden können, anderenfalls sind wir nicht in der Lage den Ausdruck zu fakotrisieren.

Aufgabe 6.11.

Löse die Aufgaben 105 – 111 aus der Aufgabensammlung.

Aufgabe 6.12. ***(für Schnelle)***

Löse auch die gemischten Aufgaben 112 – 120 aus der Aufgabensammlung.

History

Version	Datum	Person	Bemerkung
0.1	02.08.2024	Jonas Guler	Kapitel erstellt
1.0	20.11.2025	Jonas Guler	Kapitel fertig
1.1	29.07.2026	Jonas Guler	Überarbeitung des Inhaltes und hinzufügen von karierten Hintergrundlinien in den Beispielen.
	To Do	Jonas Guler	